

AutoToucher 用户手册

版本：1.0
适用系统：Android 8.0（API 26） ~ Android 16（API 36）

目录

- 1. 产品简介
- 2. 安装与首次启动
- 3. 权限授权指南
- 4. 核心概念
- 5. 创建与管理任务
- 6. 配置操作步骤
- 7. 延迟参数详解
- 8. 推荐使用案例
- 9. 获取屏幕坐标
- 10. 小米 / HyperOS 专项设置
- 11. 常见问题排查
- 12. 注意事项与限制
- 13. 已知BUG

1. 产品简介

AutoToucher 是一款基于 Android 无障碍服务的定时自动点击工具。它可以在每天的指定时间，自动按照预设的步骤序列在屏幕上执行点击、返回、回桌面等操作，无需人工干预。

典型用途

- 每天定时完成钉钉 / 企业微信打卡
- 定时签到、抢票、领取游戏奖励
- 任何需要每天在固定时间重复操作的场景

核心特性

特性	说明
定时触发	精确到分钟，支持多任务并行
随机延迟	模拟人工操作，规避风控检测
步骤序列	支持任意数量的有序操作步骤
开机自动恢复	重启手机后无需重新设置，自动恢复所有任务
无须 Root	基于 Android 官方无障碍服务 API，合法合规

2. 安装与首次启动

安装 APK

1. 在手机上打开 APK 文件，按提示允许"安装未知来源应用"。
2. 安装完成后，在应用列表中找到 **AutoToucher** 并打开。

首次启动流程

首次启动会自动跳转到**权限授权页**。必须完成所有必要授权后，才能进入主功能界面。

3. 权限授权指南

AutoToucher 需要以下权限才能正常工作：

3.1 无障碍服务（必须）

作用：注入屏幕点击手势、模拟返回键/Home键。这是 AutoToucher 执行自动点击的核心能力。

开启步骤：

1. 点击授权页中「无障碍服务」右侧的**前往授权**按钮。
2. 系统跳转至「设置 → 更多设置 → 无障碍」。
3. 在「已下载的应用」列表中找到 **AutoToucher**，点击并开启。
4. 弹出确认对话框，点击**允许**。
5. 返回 AutoToucher，授权页显示✓表示成功。

小米手机额外操作：见第 10 节专项设置，否则服务可能在后台被自动关闭。

3.2 精确闹钟权限（Android 12+ 必须）

作用：保证任务在精确时间触发，而不是被系统批量延迟执行。

开启步骤：

1. 点击「精确闹钟」右侧的**前往授权**按钮（Android 12 以下不显示此项）。
2. 在系统设置中找到 AutoToucher，开启「允许设置精确闹钟」。
3. 返回 AutoToucher 即自动刷新。

3.3 通知权限（Android 13+ 必须）

作用：任务执行时在通知栏显示「AutoToucher 执行中」，这是前台服务的必要条件，缺失会导致 App 崩溃。

开启步骤：

1. 点击「通知权限」右侧的**前往授权**按钮（Android 13 以下不显示此项）。
2. 在弹出的系统对话框中选择**允许**。

授权完成

所有必要权限授权完成后，点击**进入应用**按钮，进入任务列表页。

4. 核心概念

任务（Task）

一条任务代表一个「每日定时执行的操作计划」，包含：

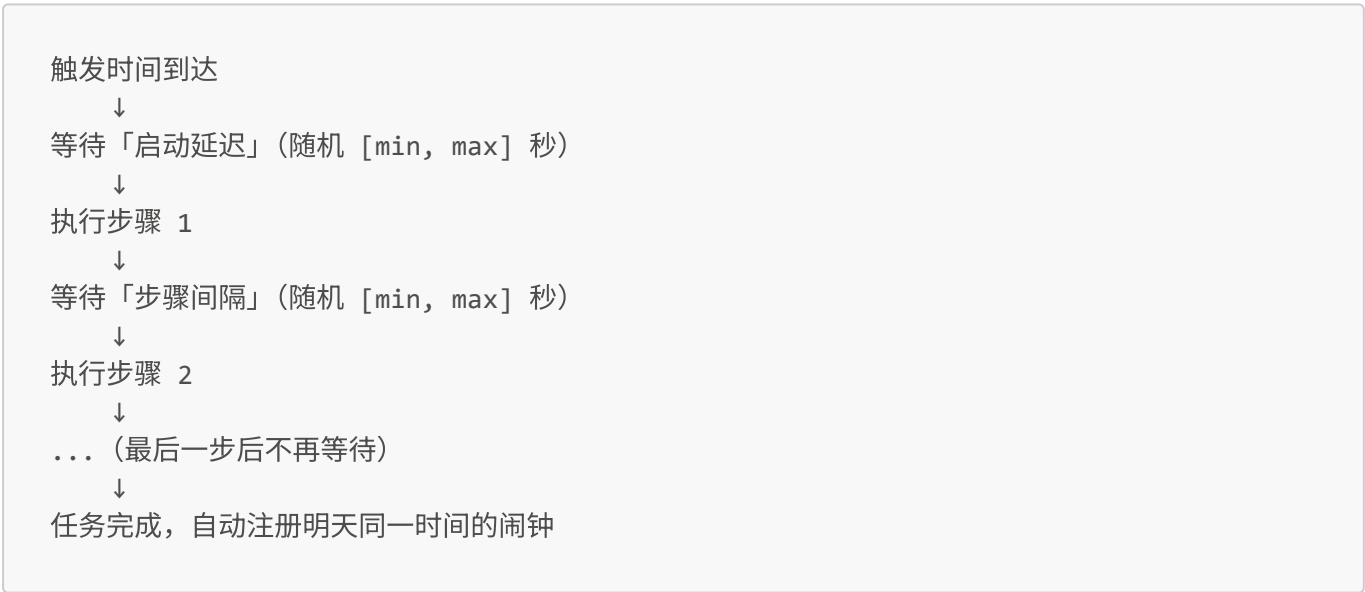
- **触发时间**：每天在哪个时间点触发（时:分）
- **启动延迟**：触发后随机等待多少秒再开始执行
- **步骤间隔**：每个操作步骤之间默认等待的秒数范围
- **步骤列表**：按顺序执行的操作序列
- **启用状态**：该任务是否处于激活状态

操作步骤（Action）

每个步骤是任务中的一个具体操作，共有 4 种类型：

类型	说明	需要坐标
TAP	点击屏幕指定位置	✓ 需要填写 X、Y 像素坐标
BACK	模拟按下返回键	X
HOME	模拟按下 Home 键，回到桌面	X
CLOSE_ALL	打开最近任务并清除所有后台应用	X

延迟体系



5. 创建与管理任务

5.1 创建新任务

1. 在任务列表页，点击右下角的 + 按钮（浮动操作按钮）。
2. 进入任务编辑页，填写各项参数（详见下方说明）。
3. 点击右上角的**保存**图标，任务创建成功并自动注册闹钟。

5.2 编辑已有任务

在任务列表中，点击任意任务卡片，进入编辑页修改后保存。

5.3 启用 / 禁用任务

在任务卡片右侧有一个**开关（Switch）**：

- **开启**：任务将在下一个触发时间自动执行
- **关闭**：取消该任务的闹钟，不再自动执行

5.4 删除任务

点击任务卡片右侧的**删除图标**，在确认对话框中点击**确认删除**。删除后对应闹钟也会同步取消。

6. 配置操作步骤

6.1 添加步骤

在任务编辑页下方，点击**添加步骤**按钮，弹出步骤编辑对话框。

步骤编辑对话框字段说明：

① 操作类型

用单选按钮选择：**TAP** / **BACK** / **HOME** / **CLOSE_ALL**

② 坐标（仅 TAP 类型显示）

填写屏幕像素坐标。对话框底部会提示「当前设备分辨率：宽 × 高」供参考。
→ 如何获取坐标，见第 9 节。

③ 覆盖此步骤的等待时间（可选）

勾选后可为本步骤单独设置执行后的等待时长，覆盖任务级别的步骤间隔配置。
适用于某些步骤需要更长等待时间（如等待 App 启动动画）的场景。

6.2 调整步骤顺序

每个步骤右侧有**上移**↑和**下移**↓按钮，点击调整执行顺序。

6.3 编辑 / 删除步骤

- 点击步骤右侧的**编辑图标**，重新打开步骤编辑对话框。
- 点击**删除图标**，直接删除该步骤。

7. 延迟参数详解

启动延迟（任务级）

参数	含义	默认值
最小延迟（秒）	任务开始前最少等待时间	0
最大延迟（秒）	任务开始前最多等待时间	5

系统会在 [最小, 最大] 范围内随机取一个整数秒数作为实际延迟。设置范围可使触发时间具有随机性，更接近人工操作。

示例：触发时间设为 09:00，启动延迟 [0, 120] 秒，则实际执行时间在 09:00:00 ~ 09:02:00 之间随机。

步骤间隔（任务级）

参数	含义	默认值
最小间隔（秒）	两步骤之间最少等待时间	4
最大间隔（秒）	两步骤之间最多等待时间	8

建议：步骤间隔不宜过短（建议 ≥ 2 秒），需给 App 足够的响应和渲染时间，否则下一步点击时目标界面可能还未加载完成。

单步骤延迟覆盖

在步骤编辑对话框中勾选「覆盖此步骤的等待时间」，可以为该步骤单独设置等待范围，优先级高于任务级间隔。

适用场景：

- 步骤 1 点击 App 图标后，需要等待 App 启动（建议覆盖为 [5, 10] 秒）
- 步骤 3 点击打卡后，需要等待打卡动画完成（建议覆盖为 [3, 6] 秒）

8. 推荐使用案例

案例一：钉钉每日上班打卡

场景：每天 8:55 自动完成钉钉打卡，随机延迟模拟手动打卡。

任务配置：

字段	值
任务名称	钉钉上班打卡
触发时间	08:55
启动延迟	最小 0 秒，最大 180 秒（在 8:55~8:58 随机触发）
步骤间隔	最小 3 秒，最大 6 秒

步骤列表：

序号	类型	坐标 / 动作	备注	覆盖等待
1	TAP	钉钉图标坐标	点击桌面钉钉图标	覆盖 6~12 秒（等待 App 启动）
2	TAP	「工作台」Tab 坐标	切换到工作台	默认间隔
3	TAP	「打卡」入口坐标	进入打卡页	覆盖 3~6 秒（等待打卡页加载）

序号	类型	坐标 / 动作	备注	覆盖等待
4	TAP	「上班打卡」按钮坐标	完成打卡	覆盖 4~8 秒（等待打卡动画）
5	BACK	—	返回工作台	默认间隔
6	HOME	—	回到桌面	—

案例二：钉钉每日下班打卡

与上班打卡相同步骤，新建一个独立任务：

字段	值
任务名称	钉钉下班打卡
触发时间	18:00
启动延迟	最小 0 秒，最大 300 秒（在 18:00~18:05 随机触发）
步骤 4	TAP「下班打卡」按钮坐标

案例三：游戏每日签到

场景：每天 07:00 打开游戏领取每日奖励。

步骤列表：

序号	类型	坐标	备注	覆盖等待
1	TAP	游戏图标坐标	启动游戏	覆盖 15~25 秒（游戏加载时间长）
2	TAP	关闭弹窗按钮坐标	关闭每日弹窗	覆盖 2~4 秒
3	TAP	签到入口坐标	进入签到界面	默认间隔
4	TAP	「领取」按钮坐标	领取奖励	覆盖 2~4 秒
5	HOME	—	回到桌面	—
6	CLOSE_ALL	—	清除游戏后台，释放内存	—

案例四：定时清理后台

场景：每天凌晨 3:00 清理所有后台应用，保持系统流畅。

字段	值
触发时间	03:00
启动延迟	0~0 秒

步骤列表：

序号	类型	备注
1	CLOSE_ALL	清理所有后台

9. 获取屏幕坐标

TAP 步骤需要填写屏幕上目标元素的精确像素坐标。以下是获取坐标的方法：

方法一：Android 开发者选项（推荐）

1. 进入「设置 → 关于手机」，连续点击「版本号」7 次，开启开发者模式。
2. 进入「设置 → 开发者选项」，开启「显示触控操作」或「指针位置」。
3. 开启「指针位置」后，屏幕顶部会实时显示当前触摸点的 X、Y 坐标。
4. 用手指点击目标位置，记录显示的坐标值。
5. 记录完成后关闭「指针位置」。

方法二：截图标注

1. 截取目标界面的截图。
2. 用图片编辑工具（如 PS、Photopea）打开截图，将鼠标悬停在目标位置，读取像素坐标。

重要提示：

- 坐标是**绝对像素值**，不同设备分辨率不同，在一台手机上标记的坐标**不适用于其他分辨率的手机**。
- 任务编辑页和步骤对话框底部会显示「当前设备分辨率」，可辅助确认。
- 若手机开启了「显示大小」缩放，实际像素坐标可能与视觉位置有偏差，建议以「指针位置」工具的实时读数为准。

10. 小米 / HyperOS 专项设置

小米设备（MIUI / HyperOS）对后台服务有额外管控，必须完成以下设置，否则无障碍服务会在后台自动被关闭。

必须配置（按顺序）

① 允许自启动

「设置 → 应用设置 → 应用管理 → AutoToucher → 自启动」→ **开启**

② 关闭电池优化

「设置 → 应用设置 → 应用管理 → AutoToucher → 省电策略」→ 改为**无限制**

或：「设置 → 电池 → 应用省电 → AutoToucher」→ 改为**无限制**

③ 锁定后台（防止被划掉杀死）

进入最近任务界面 → 长按 AutoToucher 的预览卡片 → 选择**锁定**

④ 关闭 MIUI 优化（最关键，效果最好）

「设置 → 开发者选项 → 关闭 MIUI 优化 / 系统优化」

关闭后系统将不再主动干预无障碍服务的生命周期。

HyperOS 2.x 额外步骤

「设置 → 隐私保护 → 特殊权限 → 无障碍」 → 确认 AutoToucher 已在授权列表中。

11. 常见问题排查

Q1：任务到时间没有执行

排查步骤：

1. 检查权限引导页，确认三项权限全部显示✓。
2. 确认任务卡片上的**开关处于开启状态**。
3. 确认任务触发时间尚未过去（若已过，下次将在明天同一时间触发）。
4. 检查精确闹钟权限（Android 12+ 需要），若显示未授权则任务只能近似时间触发。
5. 小米手机：确认完成第 10 节中的所有设置。

Q2：无障碍服务开启后很快自动关闭

原因：系统后台管理将服务进程回收。

解决方案：按第 10 节完整配置，尤其是「省电策略→无限制」和「锁定后台」。

Q3：点击位置偏移，没有点到目标元素

原因：坐标不准确，或手机分辨率/显示大小设置发生了变化。

解决方案：

1. 用「开发者选项 → 指针位置」重新测量目标坐标。
2. 确认手机的「显示大小」和「字体大小」设置没有变化。
3. 编辑任务，更新 TAP 步骤中的坐标值。

Q4：步骤执行时目标按钮还未出现（App 未加载完）

原因：步骤间隔太短，上一步操作触发的页面跳转/加载还未完成。

解决方案：为该步骤开启「覆盖等待时间」，增大等待范围（建议至少 3~6 秒）。

Q5：CLOSE_ALL 步骤没有清除所有后台

原因：不同厂商 ROM 的「清除全部」按钮文字不同，AutoToucher 使用关键词匹配（包含「清除」「清空」「全部清除」「一键清理」「clear」等）。若匹配失败，会自动降级为 HOME 操作。

解决方案：对于特殊 ROM，建议改为手动 TAP「清除全部」按钮（需要坐标）+ 配合延迟等待。

Q6：应用编辑任务后，再次打开显示的仍是旧内容

原因已修复（版本 1.0 中已解决）。若仍出现，请关闭并重新打开任务编辑页。

Q7：重启手机后任务失效

原因 A： BootReceiver 未被调用，通常是自启动权限未开启。

→ 确认「设置 → 应用 → AutoToucher → 自启动」已开启。

原因 B： 无障碍服务重启后未自动开启。

→ 手机重启后需要手动确认无障碍服务仍处于开启状态（系统安全策略，部分手机在重启后会要求重新确认）。

12. 注意事项与限制

系统限制

限制	说明
必须手动开启无障碍服务	Android 系统不允许 App 自动开启无障碍服务，用户必须手动授权
坐标为绝对像素值	换手机或调整显示大小后需重新配置坐标
精确度受系统调度影响	Android 系统在省电模式下可能延迟触发，建议将设备保持充电状态
不支持悬浮窗操作	AutoToucher 通过手势注入点击，而非悬浮窗，无需悬浮窗权限

使用建议

- **充电期间执行：** 确保任务执行时手机处于充电状态，避免触发深度省电模式。
- **屏幕亮起无关：** 无障碍服务手势注入在锁屏状态下**无法工作**。建议在执行前通过其他方式（如亮屏应用或叫醒定时器）保持屏幕亮起。
- **测试时间选择：** 首次配置后，建议将任务触发时间设置为 1~2 分钟后，验证执行效果，再改为正式时间。
- **步骤间隔不宜过短：** 建议最小间隔 ≥ 2 秒，确保每步操作有充分响应时间。
- **启动延迟打卡场景建议：** 打卡类任务建议启动延迟设为 [0, 300]（5 分钟内随机），模拟人工操作更真实。

隐私说明

AutoToucher 所有数据（任务配置、坐标信息）仅存储在本机 Room 数据库中，不上传至任何服务器。无障碍服务仅用于注入手势，不读取任何界面内容（键盘输入、短信等）。

13. 已知BUG

1. 设置任务后重新编辑并保存，第一次点击任务查看时会显示编辑前的任务内容：点返回箭头重新点击任务查看就显示正常了